

Aula Prática 11 - Turma A e B

1) **(10pts)** Crie um programa em linguagem C que utilize uma estrutura para representar imóveis. Cada imóvel deve possuir os seguintes dados:

- **codigo:** código do imóvel
- **area:** número real, representando a área do imóvel em metros quadrados;
- **valor:** número real, representando o valor do imóvel em reais.

O programa deve definir uma constante N, que representa a quantidade de imóveis a serem cadastrados.

O programa deve:

- Permitir ao usuário entrar com os dados de N imóveis;
- Armazenar os dados dos imóveis lidos em um vetor de estruturas;
- Imprimir um relatório em formato tabular com todos os imóveis, a medida de área e valores.
- Salvar todos os imóveis cadastrados em um arquivo binário chamado `imoveis.bin`;
- Ler novamente os dados dos imóveis a partir do arquivo binário;
- Atualizar o valor dos imóveis em 10%.
- Imprimir um relatório em formato tabular com todos os imóveis, a medida de área e valores.

Entre com 3 imoveis:

Imovel 1

Codigo do imovel: 33

Area do imovel em m2: 120

Valor do imovel em reais: 550000

Imovel 2

Codigo do imovel: 38

Area do imovel em m2: 60

Valor do imovel em reais: 210500

Imovel 3

Codigo do imovel: 55

Area do imovel em m2: 180

Valor do imovel em reais: 1500000

Relatorio dos imoveis cadastrados:

Codigo	Area		Valor	

33	120.00	m2	R\$ 550000.00	
38	60.00	m2	R\$ 210500.00	
55	180.00	m2	R\$ 1500000.00	

Relatorio dos imoveis apos leitura do arquivo e atualizacao de 10%:

Codigo	Area		Valor	

33	120.00	m2	R\$ 605000.00	
38	60.00	m2	R\$ 231550.00	
55	180.00	m2	R\$ 1650000.00	

Dicas

- Você pode utilizar a função `sizeof` para verificar o tamanho da struct definida, por exemplo `sizeof(Imovel)`, caso tenha sido utilizado `typedef` para criar o tipo `Imovel`.
- Também é possível gravar os dados no arquivo `imovel` por `imovel`, realizando múltiplas chamadas de `fwrite`, ou escrever o vetor inteiro de uma única vez. Nesse caso, lembre-se de informar corretamente a quantidade de elementos do vetor.